数字孪生胶东调水先行先试项目

联合调度模型、软件及智能终端测试方案

按照数字孪生胶东调水先行先试项目要求，综合分析王耨泵站到胶莱河段闸泵运行状态和调度目标，基于全局旬水量调度模型、明渠梯级闸泵旬水量调度模型、明渠闸泵实时调控模型、明渠一维水动力学等模型，编制联合调度模型、软件及智能终端测试方案。

一、工程当前运行状态

当前水源情况：打渔张泵站 3#运行，运行流量 9.4m³/s；南水北调城南闸流量 27.2m³/s；入子槽流量 36.5m³/s。

当前分水情况；十二支河分水流量 5.9m³/s；双王城水库分水流量 3.6m³/s；联盟化工分水流量 0.2m³/s；鲁丽和龙泽分水流量 0.6m³/s；昌邑地表水厂分水流量 0.8m³/s；明村分水流量 0.1m³/s；高密分水流量 0.4m³/s；即墨分水流量 0.8m³/s；棘洪滩泵站过流量 20.6m³/s，棘洪滩水库当前水位 13.9m。

二、全局水量调度测试

（一）水源调整

1．工况

工况初始条件：打渔张泵站运行流量 9.4m³/s；南水北调城

南闸流量 27.2m³/s；入子槽流量 36.5m³/s。十二支河分水流量 5.9m³/s；双王城水库分水流量 3.6m³/s；棘洪滩入流量 20.6m³/s。

计划于 5 月 30 日下午 16：00，长江水流量调减至 22m³/s。6 月 1 日下午 16：00，长江水流量调减为 17m³/s；黄河水流量维持 9m³/s。6 月 10 日长江水完成供水计划，流量调减为零；黄河水流量调增至 18m³/s。期间，双王城水库视供需情况相机调整分水流量以完成本年度分水指标；棘洪滩水库随全线流量变化同步调减调增流量，以保证水库水位最终维持在 13.77m 左右。

2．测试目标

（1）测试打渔张泵站经济运行。

（2）测试全局旬模型逐日滚动计算。

（3）测试水源调整下，全局旬模型计算准确性。

（4）测试全局旬方案编制与调令自动下发。

（5）测试水源调整下，全线泵站工况快速切换。

（二）全线停水

1．工况

工况初始条件：全线水源切换完成，双王城水库、十二支河等分水口完成分水任务，各关键节点水位、流量稳定，进入平稳运行期。

拟于6月下旬，全线完成本年度供水任务，棘洪滩水库水位达到并维持在汛期限制水位，全线开始分阶段逐步停水。

2．测试目标

（1）测试下各渠段的水位-流量-蓄量关系曲线准确性。

（2）测试全局旬模型逐日滚动计算。

（3）测试全线停水工况下，全局旬模型计算准确性。

（4）测试全局旬方案编制与调令自动下发。

（5）测试全线停水工况下，全线泵站工况快速切换。

三、明渠水力调控测试

（一）水位抬升

1．工况

工况初始条件：拟于5月31日王耨泵站调减流量前，进行水位抬升测试。

明渠段需在王耨泵站调减流量前，通过模型计算、闸门自动控制，将各关键节点前水位控制到目标水位（按照低于设计水位的安全水位设置）。

表 3-1 各关键节点设计水位

站名	当前水位（m）	设计水位（m）	目标水位（m）
王耨泵站	2.33	2	2.33
夹沟河倒虹闸	10.68	11.71	11.30
潍河西堤穿涵闸	10.53	11.45	11.00
潍河中堤穿涵闸	10.01	10.56	10.36
东黄埠节制闸	9.44	10.08	9.80
入吴沟河节制闸	8.89	9.77	9.40
北胶新河倒虹闸	8.51	9.55	8.80
胶莱河倒虹闸	8.18	8.96	8.50
亭口泵站	6.43	6.26	6.43

表 3-2 各关键节点测试方案

站点	王耨泵站	潍河西堤穿涵闸		东黄埠节制闸		入吴沟河节制闸		胶莱河倒虹闸		亭口泵站
时间	流量	闸上水位	流量	闸上水位	流量	闸上水位	流量	闸上水位	流量	流量
5/31 0:00	25	10.53	24.2	9.44	24.2	8.89	24.2	8.18	24.2	24.1
5/31 1:00	25	10.53	24.2	9.44	24.2	8.89	24.2	8.18	24.2	24.1
5/31 2:00	25	10.53	24.2	9.44	24.2	8.89	24.2	8.18	24.2	24.1
5/31 3:00	25	10.53	24.2	9.44	24.2	8.89	24.2	8.18	24.2	24.1
5/31 4:00	25	10.53	24.2	9.44	24.2	8.89	24.2	8.18	24.2	24.1
5/31 5:00	25	10.53	24.2	9.44	24.2	8.89	24.2	8.18	24.2	24.1
5/31 6:00	25	10.53	24.2	9.44	24.2	8.89	24.2	8.18	24.2	24.1
5/31 7:00	25	10.53	24.2	9.44	24.1	8.89	24.26	8.18	24.1	24.2
5/31 8:00	25	10.53	19.19	9.45	19.3	8.89	19.1	8.18	19.3	24.2
5/31 9:00	25	10.83	20.64	9.67	19.1	9.12	19.1	8.47	19.3	24.2
5/31 10:00	25	11	24.2	9.68	19.9	9.13	19.1	8.47	19.3	24.2
5/31 11:00	25	11	24.2	9.73	24.2	9.11	19.1	8.46	19.3	19.2
5/31 12:00	25	11	24.2	9.73	24.2	9.06	19.1	8.46	19.3	19.2
5/31 13:00	25	11	24.2	9.73	24.2	9.2	19.1	8.45	19.3	19.2
5/31 14:00	25	11	24.2	9.73	24.2	9.33	22.6	8.45	19.3	19.2

5/31 15:00	25	11	24.2	9.73	24.2	9.36	24.1	8.35	19.3	19.2
5/31 16:00	25	11	24.2	9.73	24.2	9.37	24.1	8.39	24.1	18.94
5/31 17:00	25	11	24.2	9.73	24.2	9.37	24.1	8.39	24.2	19.04
5/31 18:00	25	11	24.2	9.73	24.2	9.37	24.1	8.39	24.2	19.03
5/31 19:00	25	11	24.2	9.73	24.2	9.37	24.1	8.39	24.2	24.1
5/31 20:00	25	11	24.2	9.73	24.2	9.38	24.1	8.39	24.2	24.1
5/31 21:00	25	11	24.2	9.73	24.2	9.38	24.1	8.38	24.2	24.1
5/31 22:00	25	11	24.2	9.73	24.2	9.38	24.1	8.39	24.2	24.1
5/31 23:00	25	11	24.2	9.73	24.2	9.38	24.1	8.38	24.2	24.1

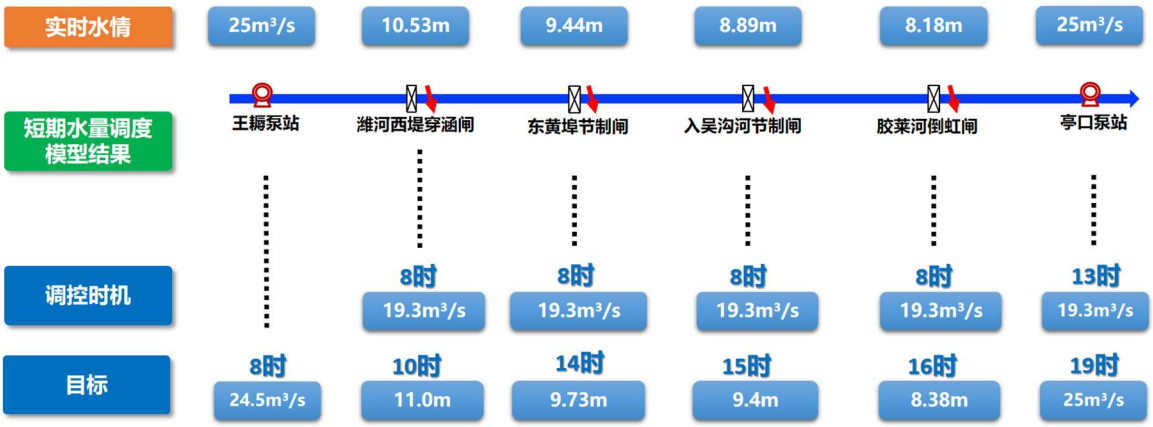

图 3-1 各关键节点调控时序图

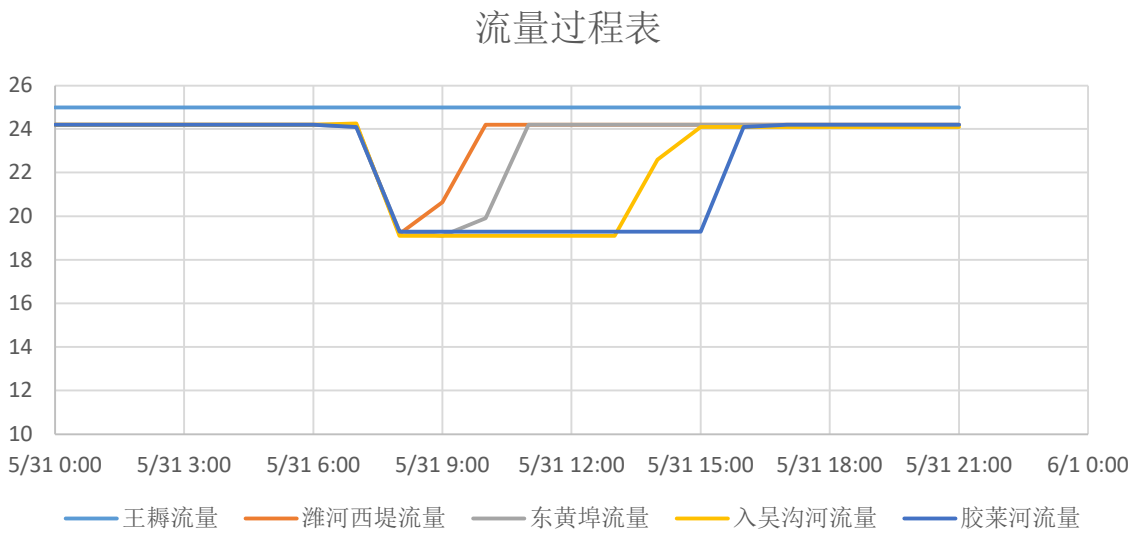

图 3-2 各关键节点调控流量过程图

2．测试目标

考虑到该段宋庄分水闸分水流量变化时，需要利用渠池进行调蓄，各闸门抬升水位，保障快速稳定过渡，设置本工况。测试在串联渠池各闸前水位精准控制下，串联渠池各闸门抬升水位的控制效果，具体测试目标如下：

（1）测试明渠调度系统指令接收。

（2）测试明渠调度模型 2 小时滚动计算。

（3）测试抬升水位工况下，明渠调度模型计算准确性。

（4）测试明渠调度方案生成与调令自动下发。

（5）测试中转服务器指令接收与分发。

（6）测试智能终端调令接收。

（7）测试智能终端 15 分钟滚动计算。

（8）测试抬升水位工况下，智能终端计算准确性。

（9）测试智能终端控制精度。

（二）水位调控

1．工况

工况初始条件：水位抬升工况测试完成后，各控制节点水位达到目标水位，王耨泵站流量调减。

在王耨泵站流量调减的情况下，控制各节点水位维持目标水

位，通过模型计算、闸门自动控制，实现现地自动控制。

表 3-3 各关键节点测试方案

站点	王耨泵站	潍河西堤穿涵闸		东黄埠节制闸		入吴沟河节制闸		胶莱河倒虹闸	
时间	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
6/1 0:00	24	11	23.2	9.8	23.2	9.4	23.2	8.5	23.2
6/1 1:00	24	11	23.2	9.8	23.2	9.4	23.2	8.5	23.2
6/1 2:00	24	11	23.2	9.8	23.2	9.4	23.2	8.5	23.2
6/1 3:00	24	11	23.2	9.8	23.2	9.4	23.2	8.5	23.2
6/1 4:00	24	11	23.2	9.8	23.2	9.4	23.2	8.5	23.2
6/1 5:00	24	11	23.2	9.8	23.2	9.4	23.2	8.5	23.2
6/1 6:00	24	11	23.2	9.8	23.2	9.4	23.2	8.5	23.2
6/1 7:00	24	11	23.2	9.8	23.2	9.4	23.2	8.5	23.2
6/1 8:00	20	11	22.36	9.8	22.86	9.4	23.2	8.5	23.2
6/1 9:00	20	11	19.2	9.8	21.93	9.4	23.2	8.5	23.2
6/1 10:00	20	11	19.2	9.8	19.2	9.41	23.2	8.5	23.2
6/1 11:00	20	11	19.2	9.8	19.2	9.41	19.73	8.5	23.2
6/1 12:00	20	11	19.2	9.8	19.2	9.4	19.2	8.58	23.2
6/1 13:00	20	11	19.2	9.8	19.2	9.4	19.2	8.51	19.56
6/1 14:00	20	11	19.2	9.8	19.2	9.4	19.2	8.5	19.2
6/1 15:00	20	11	19.2	9.8	19.2	9.4	19.2	8.5	19.2
6/1 16:00	20	11	19.2	9.8	19.2	9.4	19.2	8.5	19.2
6/1 17:00	20	11	19.2	9.8	19.2	9.4	19.2	8.5	19.2
6/1 18:00	20	11	19.2	9.8	19.2	9.4	19.2	8.5	19.2
6/1 19:00	20	11	19.2	9.8	19.2	9.4	19.2	8.5	19.2
6/1 20:00	20	11	19.2	9.8	19.2	9.4	19.2	8.5	19.2
6/1 21:00	20	11	19.2	9.8	19.2	9.4	19.2	8.5	19.2
6/1 22:00	20	11	19.2	9.8	19.2	9.4	19.2	8.5	19.2
6/1 23:00	20	11	19.2	9.8	19.2	9.4	19.2	8.5	19.2

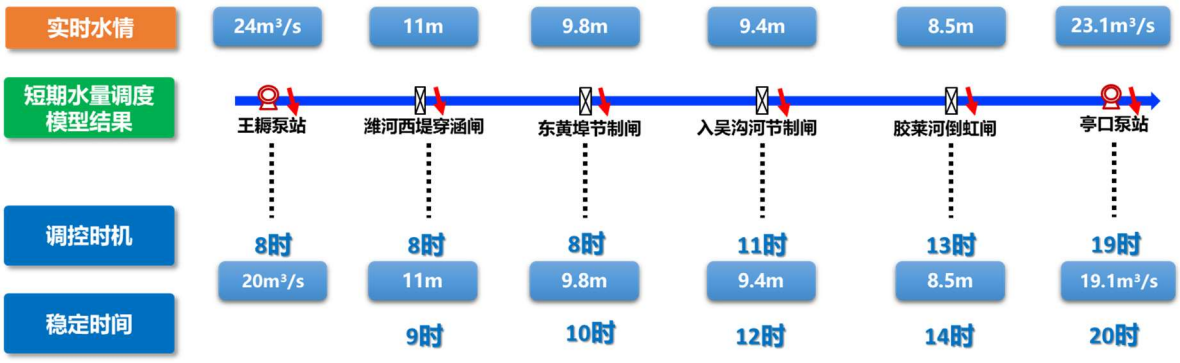

图 3-3 各关键节点调控时序图

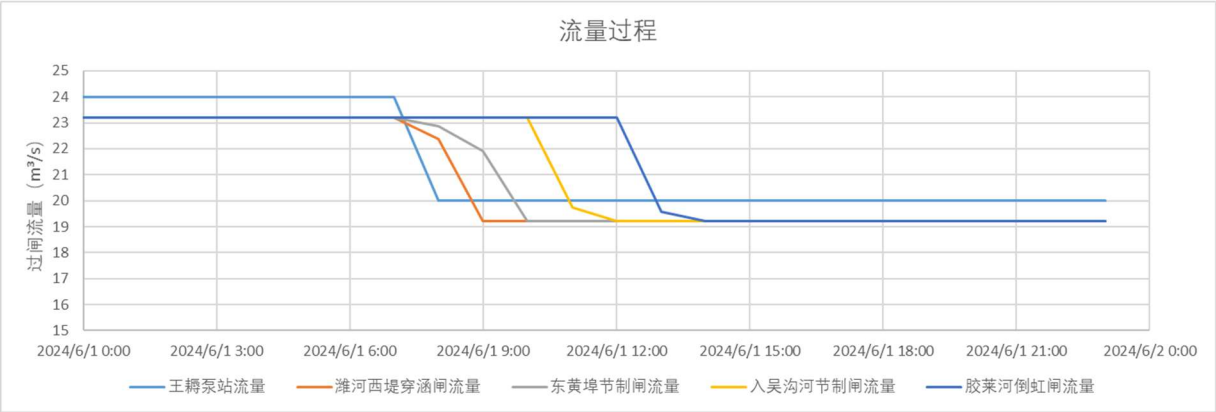

图 3-4 各关键节点调控流量过程图

2. 测试目标

考虑到该段王耨泵站流量调减时，需要各闸门维持当前水位稳定，保障各分水口稳定分水，设置本工况。测试在串联渠池流量调整下，串联渠池各闸门精准维持水位的控制效果，具体测试目标如下：

（1）测试明渠调度系统指令接收。

（2）测试明渠调度模型 2 小时滚动计算。

（3）测试调减流量、精准维持水位工况下，明渠调度模型

计算准确性。

（4）测试明渠调度方案生成与调令自动下发。

（5）测试中转服务器指令接收与分发。

（6）测试智能终端调令接收。

（7）测试智能终端 15 分钟滚动计算。

（8）测试调减流量、精准维持水位工况下，智能终端计算准确性。

（9）测试智能终端控制精度。

（三）停水调控

1．工况

工况初始条件：精准水位调控测试完成后，明渠段各关键节点水位、流量稳定。拟于 6 月下旬明渠分阶段停水。

根据泵站前池水位变化，王耨泵站分阶段停机组减流量，保持站前水位在停水水位。明渠段沿线各闸同样通过逐步调减开度，控制闸前水位保持在停水水位。

2．测试目标

测试在串联渠池分阶段调整直至停水情况下，串联渠池各闸门的控制效果，具体测试目标如下：

（1）测试明渠调度系统指令接收。

（2）测试明渠调度模型 2 小时滚动计算。

（3）测试分阶段停水工况下，明渠调度模型计算准确性。

（4）测试明渠调度方案生成与调令自动下发。

（5）测试中转服务器指令接收与分发。

（6）测试智能终端调令接收。

（7）测试智能终端 15 分钟滚动计算。

（8）测试分阶段停水工况下，智能终端计算准确性。

（9）测试智能终端控制精度。

四、测试环节与应急措施

本次进行联合调度模型、软件及智能终端测试期间，明渠系统梯级闸站联合调控模型每 2 小时滚动计算、下发调令，现地智能控制终端每 15 分钟滚动计算、经弹窗确认后，下达控制指令。相关人员需密切关注工程安全和模型滚动频次、调令下发弹窗确认等环节。

测试期间控制站点增多，控制精度增强，运行复杂程度增大，要加强值班人员配备、后勤保障，积极应对测试期间运行水位高的特点，重点加强渠道、机电设备设施等巡查巡视，及时发现和处理运行过程中的问题；潍坊分中心方案编制人员、昌邑管理站调令执行人员、现地保障人员需各司其职、积极配合、协同完成

联合调度模型、软件及智能终端测试，工作人员安排如表 4-1。

潍坊分中心方案编制人员（刘大伟、杨茗涵）需调用模型编制调度方案并下发调令；

昌邑管理站调令执行人员（窦寰、王福、王超、姬辰）需接收调令、审核弹窗，并填写表 4-2（姬辰填写调令下发时间、庞博填写模型计算开度，其余部分共同填写）；

现地保障人员（王海龙、许珂、张鹏飞）需密切注意测试过程中的水位增减、机电设备情况，若出现渠道水位过高或降速过快、机电设备设施调控故障、调令流转失败等问题，及时提醒现地保障人员到位。

现地每个闸站养护单位需留一人值守，若出现渠道水位过高或降速过快、机电设备设施调控故障、调令流转失败等问题，明渠段各关键控制节点需在 30 分钟内切出自动控制模式，转为现地人员人工控制模式。

表 4-1 工作内容与人员安排

地点	工作内容	测试功能点	保障人员	联系电话
潍坊分中心	模型计算及调令下发	1、明渠调度方案 2 小时滚动编制 2、明渠调度方案调令下发	刘大伟	18764736967
			杨茗涵	15629026620

昌邑管理站	开度计算与弹窗确认	1、中转服务器指令接收与分发 2、智能终端调令接收 3、智能终端15分钟滚动计算 4、调令下发时间、模型计算开度记录	窦寰	18265669359
			王福	13589175996
			王超	17319196286
			姬辰	18009275201
			庞博	15232938698
现地	自动控制保障	1、智能终端调令接收 2、手动、自动控制模式切换 3、特殊情况下应急排障	王海龙	13356756782
			许珂	18331126352
			张鹏飞	15633025540

表 4-2 联合调度模型、软件及智能终端测试情况记录表

调令下发时间：_____ 记录时间：_____ 记录人：_____

站名	目标水位（m）	当前水位（m）	当前开度	模型计算开度（智能终端）	实际调控开度	调控完成时间
潍河西堤穿涵闸	11					
东黄埠节制闸	9.8					
入吴沟河节制闸	9.4					
北胶新河倒虹闸	8.8					

表 4-4 联合调度模型、软件及智能终端测试情况汇总表

站名	初始水位（m）	设计水位（m）	目标水位（m）	方案计算			实际调控记录				
				起调时间（调度模型）	稳定时间（调度模型）	起调闸门开度（智能终端）	起调时间	稳定时间	稳态水位（m）	起调闸门开度	稳定闸门开度
王耨泵站	2.33	2	2.33	—	—	—	—	—	—	—	—
潍河西堤穿涵闸	10.53	11.45	11	8:00	10:00						
东黄埠节制闸	9.44	10.08	9.8	8:00	14:00						
入吴沟河节制闸	8.89	9.77	9.4	8:00	15:00						
北胶新河倒虹闸	8.51	9.55	8.8	—	—						
亭口泵站	6.43	6.26	6.43	13:00	19:00	—				—	—

五、人员保障

为保障智能控制终端调试与优化、水量调度模型与闸门实时控制模型调优、业务系统相关功能开发与优化，安排如下人员，明确任务，统筹推进。

姓名	电话	职称/职位	负责模块	保障地点
谷峪	13864000876	副主任	总负责人	远程/现地
郑英	13791066727	副部长	总调度	远程/现地
刘勇	13963629138	科长	分调度	现地
王福	13589175996	副主任	分调度	现地
王海龙	13356756782	工程师	组织协调	远程/现地
刘大伟	18764736967	副科长	自动化设备保障	现地
李永波	15153682471	副主任	明渠设备设施保障	现地
孟嵩岩	15064483917	所长	王耨泵站运行值班保障	现地
刘吉明	15863615803	所长	辖段运行值班保障	现地
褚建军	13606460491	所长	辖段运行值班保障	现地
窦寰	18265669359	助工	主备调机房及网络保障	远程/现地
王超	17319196286	正高级工程师	项目进展管理及技术负责	远程/现地
张鹏飞	15633025540	工程师	智能控制终端调试与优化	调度大厅/现地
许珂	18331126352	博士	模型计算与调试	调度大厅/现地
姬辰	18009275201	博士	模型计算与调试	调度大厅/现地
杨茗涵	15629026620	博士	模型计算与调试	调度大厅/现地
李汉元	15620331976	博士	模型计算与调试	远程
庞博	15232938698	硕士	模型计算与调试	调度大厅/现地

中国水利水电科学研究院

数字孪生胶东调水先行先试项目部

2024 年 5 月 31 日